

圈图阶 QED 与重整化

呜哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2026 年 8 月 10 日

目录

1 电子自能	1
2 真空极化	5
3 顶点函数	9
4 表观发散度	12
5 重整化微扰论	18
6 QED 的重整化微扰论	21

1 电子自能

首先回顾一下 Källén-Lehmann 谱表示

$$\tilde{G}(p) = \int d^4x e^{ip(x-y)} \langle \Omega | T \phi(x) \phi(y) | \Omega \rangle = \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\varepsilon} + \dots \quad (1)$$

其中物理质量 m 为 $\tilde{G}(p)$ 的奇点, $Z = \langle \Omega | \phi(0) | \Omega \rangle$ 是场强重整化因子, 为 $\tilde{G}(p)$ 的留数, 对场作重整化 $\phi(x) \rightarrow \sqrt{Z}\phi(x)$ 后 $\tilde{G}(p)$ 的留数为 1. 我们还有 LSZ 公式

之前我们只考虑了树图阶费曼图对电子两点关联函数的贡献, 实际上, 还应考虑圈图的贡献. 单粒子不可约 (1PI) 图定义为不能通过切断一条内线而分成两个独立部分的费曼图. 所有含两条外费米子线的 1PI 图

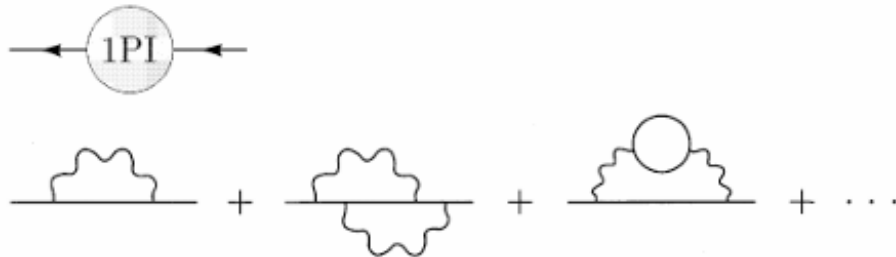


图 1: 所有 1PI 图的和

之和记为 $-i\Sigma(p)$. 如图(1)所示. 每个 1PI 图的外线传播子不包含在 $\Sigma(p)$ 的定义中. 则两点函数的傅里叶变换

可展开为

$$\int d^4x \langle 0 | T \psi(x) \bar{\psi}(0) | \Omega \rangle e^{ip \cdot x} = \frac{i(\not{p} + m_0)}{p^2 - m_0^2} + \frac{i(\not{p} + m_0)}{p^2 - m_0^2} (-i\Sigma) \frac{i(\not{p} + m_0)}{p^2 - m_0^2} + \dots \quad (2)$$

该级数在 $p^2 = m_0^2$ 附近出现越来越高阶的极点，但我们仍将其看成几何级数。注意到 $\Sigma(p)$ 是 $\not{p}$ 的函数，且与 $\not{p}$ 对易。将每个传播子写为 $\frac{i}{\not{p} - m_0}$ ，则上式变为

$$\tilde{G}(p) = \frac{i}{\not{p} - m_0} + \frac{i}{\not{p} - m_0} \left[\frac{\Sigma(\not{p})}{\not{p} - m_0} \right] + \frac{i}{\not{p} - m_0} \left[\frac{\Sigma(\not{p})}{\not{p} - m_0} \right]^2 + \dots = \frac{i}{\not{p} - m_0 - \Sigma(\not{p})} \quad (3)$$

完全传播子的极点给出物理质量

$$[\not{p} - m_0 - \Sigma(\not{p})] \Big|_{\not{p}=m} = 0 \quad (4)$$

在极点附近，传播子的分母可展开为

$$(\not{p} - m) \left(1 - \frac{d\Sigma}{d\not{p}} \Big|_{\not{p}=m} \right) + \mathcal{O}[(\not{p} - m)^2] \quad (5)$$

则场强重整化参数

$$Z_2^{-1} = 1 - \frac{d\Sigma}{d\not{p}} \Big|_{\not{p}=m} \quad (6)$$

下面我们来具体计算 $\Sigma(p)$ ，在 $\mathcal{O}(\alpha^2)$ 阶，我们只需要考虑(2)所对应的图，即

$$\frac{i}{\not{p} - m_0} [-i\Sigma_2(p)] \frac{i}{\not{p} - m_0} \quad (7)$$

其中

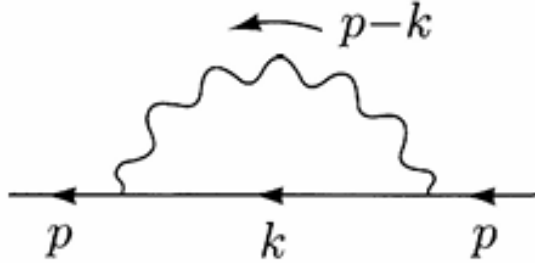


图 2: 电子的自能图

$$-i\Sigma_2(p) = (-ie)^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \gamma^\mu \frac{i(\not{k} + m_0)}{k^2 - m_0^2 + i\epsilon} \gamma^\mu \frac{-i}{(p-k)^2 - \mu^2 + i\epsilon} \quad (8)$$

我们引入了小光子质量 μ 来正则化红外发散。

要计算(8)的积分，我们需要引入 Feynman 参数化的技巧。将两个分母合并的基本恒等式为

$$\frac{1}{AB} = \int_0^1 dx \frac{1}{[xA + (1-x)B]^2} = \int_0^1 dx dy \delta(x+y-1) \frac{1}{[xA + yB]^2} \quad (9)$$

更一般地，对于 n 个分母

$$\frac{1}{A_1 A_2 \cdots A_n} = \int_0^1 dx_1 \cdots dx_n \delta\left(\sum_i x_i - 1\right) \frac{(n-1)!}{[x_1 A_1 + \cdots + x_n A_n]^n} \quad (10)$$

若各分母有不同幂次 m_i ，则有

$$\frac{1}{A_1^{m_1} \cdots A_n^{m_n}} = \int_0^1 dx_1 \cdots dx_n \delta\left(\sum_i x_i - 1\right) \frac{\prod_i x_i^{m_i-1}}{(\sum_i x_i A_i)^{\sum_i m_i}} \frac{\Gamma(m_1 + \cdots + m_n)}{\Gamma(m_1) \cdots \Gamma(m_n)} \quad (11)$$

将 (8) 中的两个传播子用 (9) 合并

$$\begin{aligned} \frac{1}{k^2 - m_0^2 + i\epsilon} \frac{1}{(p-k)^2 - \mu^2 + i\epsilon} &= \int_0^1 dx \frac{1}{[(1-x)(k^2 - m_0^2) + x((p-k)^2 - \mu^2) + i\epsilon]^2} \\ &= \int_0^1 dx \frac{1}{[k^2 - 2xk \cdot p + xp^2 - x\mu^2 - (1-x)m_0^2 + i\epsilon]^2} \end{aligned} \quad (12)$$

完全平方, 令 $\ell \equiv k - xp$, 则 $k^2 - 2xk \cdot p = \ell^2 - x^2p^2$, 分母成为

$$\ell^2 - \Delta + i\epsilon, \quad \Delta = -x(1-x)p^2 + x\mu^2 + (1-x)m_0^2 \quad (13)$$

分子中的 $\gamma^\mu (\not{k} + m_0) \gamma_\mu$ 化为

$$\gamma^\mu (\not{k} + m_0) \gamma_\mu = -2\not{k} + 4m_0 = -2(\not{\ell} + x\not{p}) + 4m_0 \quad (14)$$

于是

$$-i\Sigma_2(p) = -e^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{-2\not{\ell} - 2x\not{p} + 4m_0}{[\ell^2 - \Delta + i\epsilon]^2} \quad (15)$$

注意到分母 $D = \ell^2 - \Delta$ 只依赖于 ℓ^2 , 有以下对称性

$$\int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^\mu}{D^2} = 0 \quad (16)$$

因此只剩

$$-i\Sigma_2(p) = -e^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{-2x\not{p} + 4m_0}{[\ell^2 - \Delta + i\epsilon]^2} \quad (17)$$

考察发现, 上述对于圈动量 ℓ 的积分在大 ℓ 的地方是对数发散的. 这就是所谓的紫外发散. 我们必须对它采取一些特殊的措施. 一种方法是所谓的 **Pauli-Villars** 正规化, 将光子传播子替换为

$$\frac{1}{(p-k)^2 - \mu^2 + i\epsilon} \longrightarrow \frac{1}{(p-k)^2 - \mu^2 + i\epsilon} - \frac{1}{(p-k)^2 - \Lambda^2 + i\epsilon} \quad (18)$$

其中 Λ 为大质量截断. 则我们要计算的量变为

$$-i\Sigma_2(p) = -e^2 \int_0^1 dx (-2x\not{p} + 4m_0) \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \left[\frac{1}{(\ell^2 - \Delta + i\epsilon)^2} - \frac{1}{(\ell^2 - \Delta_\Lambda + i\epsilon)^2} \right] \quad (19)$$

其中 $\Delta_\Lambda = -x(1-x)p^2 + x\Lambda^2 + (1-x)m_0^2$.

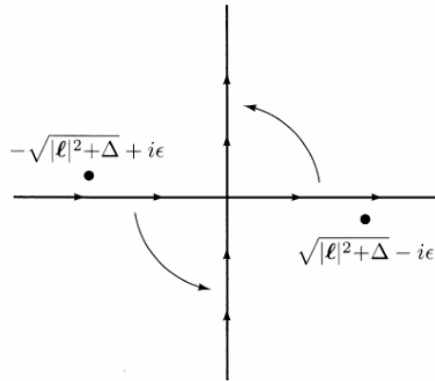


图 3: Wick 转动

要计算这个积分, 我们还需要引入 **Wick** 旋转, 如图(3). 令 $\ell^0 = i\ell_E^0$, $\vec{\ell} = \vec{\ell}_E$, 则 $d^4\ell = i d^4\ell_E$, $\ell^2 = -\ell_E^2$,

于是

$$\begin{aligned}
\int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{(\ell^2 - \Delta)^2} &= i \int \frac{d^4 \ell_E}{(2\pi)^4} \frac{1}{(\ell_E^2 + \Delta)^2} \\
&= i \int \frac{|\ell_E|^3 d|\ell_E| d\theta \cdot (4\pi \sin^2 \theta)}{(2\pi)^4 (\ell_E^2 + \Delta)^2} \\
&= i \int \frac{|\ell_E|^3 d|\ell_E|}{8\pi^2 (\ell_E^2 + \Delta)^2}
\end{aligned} \tag{20}$$

其中用了 $d^4 \ell_E = d\ell_E^0 d^3 \vec{\ell}_E = d\ell_E^0 d|\vec{\ell}_E| \cdot (4\pi |\vec{\ell}_E|^2) = d(|\ell_E| \cos \theta) d(|\ell_E| \sin \theta) \cdot (4\pi \ell_E^2 \sin^2 \theta) = |\ell_E| d|\ell_E| d\theta \cdot (4\pi \ell_E^2 \sin^2 \theta)$. 计算得

$$\begin{aligned}
-i\Sigma_2(p) &= -ie^2 \int_0^1 dx (-2x\not{p} + 4m_0) \int \frac{d|\ell_E| |\ell_E|^3}{8\pi^2} \left[\frac{1}{(\ell_E^2 + \Delta - i\varepsilon)^2} - \frac{1}{(\ell_E^2 + \Delta' - i\varepsilon)^2} \right] \\
&= -ie^2 \int_0^1 dx (-2x\not{p} + 4m_0) \int_0^\infty \frac{d(\ell_E^2)}{16\pi^2} \left[\frac{(\ell_E^2 + \Delta) - \Delta}{(\ell_E^2 + \Delta - i\varepsilon)^2} - \frac{(\ell_E^2 + \Delta') - \Delta'}{(\ell_E^2 + \Delta' - i\varepsilon)^2} \right] \\
&= -ie^2 \int_0^1 dx (-2x\not{p} + 4m_0) \frac{1}{16\pi^2} \left[\ln \left(\frac{\ell_E^2 + \Delta}{\ell_E^2 + \Delta'} \right) + \frac{\Delta}{\ell_E^2 + \Delta} - \frac{\Delta'}{\ell_E^2 + \Delta'} \right]_{\ell_E^2=0}^\infty \\
&= -\frac{ie^2}{16\pi^2} \int_0^1 dx (-2x\not{p} + 4m_0) \ln \left(\frac{\Delta'}{\Delta} \right) \\
&= -\frac{ie^2}{16\pi^2} \int_0^1 dx (-2x\not{p} + 4m_0) \ln \frac{x\Lambda^2 + \Delta}{(1-x)m_0^2 - x(1-x)p^2}
\end{aligned} \tag{21}$$

故

$$\Sigma_2(p) = \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dx (2m_0 - x\not{p}) \ln \left(\frac{x\Lambda^2}{(1-x)m_0^2 + x\mu^2 - x(1-x)p^2} \right) \tag{22}$$

其中略去了 Δ . 该式有限, 但 $\Lambda \rightarrow \infty$ 时仍对数发散.

故质量偏移

$$\delta m = m - m_0 \tag{23}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dx (2m_0 - xm_0) \ln \left(\frac{x\Lambda^2}{(1-x)m_0^2 + x\mu^2 - x(1-x)m_0^2} \right) \\
&= \frac{\alpha m_0}{2\pi} \int_0^1 dx (2-x) \ln \left(\frac{x\Lambda^2}{(1-x)^2 m_0^2 + x\mu^2} \right)
\end{aligned} \tag{24}$$

当 Λ 足够大, 可近似

$$\delta m \simeq \frac{3\alpha}{4\pi} m_0 \ln \left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2} \right) \tag{25}$$

场强重整化因子

$$\delta Z_2 = Z_2 - 1 \tag{26}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dx \left[-x \ln \left(\frac{x\Lambda^2}{(1-x)^2 m_0^2 + x\mu^2} \right) + \frac{2x(1-x)(2m_0 - xm_0)m_0}{(1-x)^2 m_0^2 + x\mu^2} \right] \\
&= \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dx \left[-x \ln \left(\frac{x\Lambda^2}{(1-x)^2 m_0^2 + x\mu^2} \right) + \frac{2x(1-x)(2-x)m_0^2}{(1-x)^2 m_0^2 + x\mu^2} \right]
\end{aligned} \tag{27}$$

此即场强重整化常数的一圈修正, 同样含对数紫外发散.

2 真空极化

在量子电动力学中，光子的传播子同样会受到辐射修正。这些修正来自于光子转化为虚正负电子对再湮灭回光子的过程，称为真空极化。从物理上看，真空极化的效应是，真空中不断产生和湮灭的虚电子-正电子对会部分屏蔽电荷，导致我们在不同距离或不同动量转移下测量到的有效电荷不同。这个效应最早由狄拉克提出，后来由 Uehling 计算，是量子电动力学最重要的可观测效应之一。光子的自能，即真空极化，定义为所



图 4: 真空极化图

有 1PI 的、含两条外光子线的费曼图之和，记为 $i\Pi^{\mu\nu}(q)$ 。如图(4)，在一圈水平，它的表达式为

$$i\Pi^{\mu\nu}(q) = (-ie)^2(-1) \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \text{tr} \left[\gamma^\mu \frac{i}{\not{k} - m} \gamma^\nu \frac{i}{\not{k} + \not{q} - m} \right] \quad (28)$$

其中因子 (-1) 来自费米子圈，迹是对狄拉克矩阵的求迹。这个积分包含了电子和正电子的中间态，描述了光子通过虚电子-正电子对传播的过程。

对于一般阶的微扰论，由于规范对称性的要求， $\Pi^{\mu\nu}(q)$ 必须满足 Wald 恒等式

$$q_\mu \Pi^{\mu\nu}(q) = 0 \quad (29)$$

光子传播子的纵向部分不产生物理效应，即规范冗余的自由度不影响物理观测。从数学上看，这意味着 $\Pi^{\mu\nu}$ 只能具有一个特定的张量结构

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = (q^2 \eta^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu) \Pi(q^2) \quad (30)$$

其中 $\Pi(q^2)$ 是一个标量函数。重要的是， $\Pi(q^2)$ 在 $q^2 = 0$ 处必须是有限的，否则光子的传播子会在零动量处产生奇异行为，这与光子的无质量性矛盾。这个有限性条件实际上等价于要求物理光子质量为零，是规范对称性的直接结果。

有了这个结构，光子完全传播子可以写成几何级数求和的形式

$$D^{\mu\nu}(q) = \frac{-i\eta^{\mu\nu}}{q^2(1 - \Pi(q^2))} \quad (31)$$

这个表达式对所有阶的微扰论都成立。其关键特征是，由于 $\Pi(q^2)$ 在 $q^2 = 0$ 处有限，传播子的极点始终位于 $q^2 = 0$ ，因此物理光子永远保持无质量。这体现了规范对称性对辐射修正的强力约束。

在 $q^2 \rightarrow 0$ 的极限下，光子传播子趋近于

$$D^{\mu\nu}(q) \sim \frac{-iZ_3\eta^{\mu\nu}}{q^2}, \quad Z_3 \equiv \frac{1}{1 - \Pi(0)} \quad (32)$$

这个因子 Z_3 称为光子场强重整化常数。光子传播子在零动量处的行为直接决定了库仑相互作用的强度。两个静电荷之间的相互作用对应于交换 $q^2 = 0$ 的光子，因此其有效耦合强度被 Z_3 修正

$$e^2 \longrightarrow Z_3 e_0^2 \quad (33)$$

其中 e_0 是拉氏量中的裸电荷。在物理上，我们测量到的电荷 e 已经是重整化后的物理电荷

$$e = \sqrt{Z_3} e_0 \quad (34)$$

在树图水平 $Z_3 = 1$ ，裸电荷与物理电荷相同。但一旦考虑圈图修正， Z_3 就会变得紫外发散，这意味着裸电荷

也必须包含相应的发散项，以抵消自能图中的发散，使物理电荷为有限值。

对于 $q^2 \neq 0$ 的散射过程，我们可以定义一个跑动的有效耦合常数

$$\alpha_{\text{eff}}(q^2) = \frac{\alpha}{1 - \Pi(q^2) - \Pi(0)} \quad (35)$$

这里分母中减去 $\Pi(0)$ 是因为我们已经将裸电荷替换为物理电荷——物理电荷的定义是在 $q^2 = 0$ 处测量的，所以对于有限动量转移，需要将自能相对于零动量处的值做差。这个有效耦合常数随 q^2 的变化是量子电动力学的核心预言之一，直接导致了著名的 Landau 极点现象。

现在我们来具体计算一圈的 $\Pi(q^2)$ 。从(28)出发，取迹并化简，得到

$$i\Pi^{\mu\nu}(q) = -4e^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{k^\mu(k+q)^\nu + k^\nu(k+q)^\mu - \eta^{\mu\nu}(k \cdot (k+q) - m^2)}{(k^2 - m^2)((k+q)^2 - m^2)} \quad (36)$$

这里我们已经将裸参数替换为重整化的物理参数，两者之差属于更高阶效应。引入费曼参数

$$\frac{1}{(k^2 - m^2)((k+q)^2 - m^2)} = \int_0^1 dx \frac{1}{[k^2 + 2xk \cdot q + xq^2 - m^2]^2} \quad (37)$$

令 $l = k + xq$ ，则分母化为 $l^2 - \Delta$ 的形式，其中

$$\Delta = m^2 - x(1-x)q^2 \quad (38)$$

将分子用 l 表达并作对称化处理，得到

$$\begin{aligned} i\Pi^{\mu\nu}(q) &= -4ie^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4l}{(2\pi)^4} \\ &\times \frac{\eta^{\mu\nu}l^2 - 2x(1-x)q^\mu q^\nu + \eta^{\mu\nu}(m^2 + x(1-x)q^2)}{(l^2 - \Delta)^2} \end{aligned} \quad (39)$$

其中我们使用了对称化规则 $l^\mu l^\nu \rightarrow \frac{1}{4}\eta^{\mu\nu}l^2$ ，并丢弃了线性项。进行 Wick 旋转后，积分变为

$$i\Pi^{\mu\nu}(q) = -4ie^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4l_E}{(2\pi)^4} \frac{\eta^{\mu\nu}l_E^2 - 2x(1-x)q^\mu q^\nu + \eta^{\mu\nu}(m^2 + x(1-x)q^2)}{(l_E^2 + \Delta)^2} \quad (40)$$

这个积分的紫外行为很清楚，分子中的 $\eta^{\mu\nu}l_E^2$ 项给出二次发散（正比于截断的平方），常数项给出对数发散。

现在问题出现了。如果直接用动量截断 $l_E^2 < \Lambda^2$ 来正规化，上述积分会产生一个正比于 Λ^2 的项，其张量结构为 $\eta^{\mu\nu}$ 。这意味着光子传播子将获得一个与 q^2 无关的质量项，即光子获得一个质量。这显然与物理事实矛盾——光子必须是无质量的。这个问题的根源在于，动量截断正规化是一种破坏规范对称性的正规化方案。尽管经典拉氏量具有规范对称性，但量子修正引入了破坏这种对称性的项。因此，选择保持规范对称性的正规化方法是至关重要的。

维数正规化是保持规范对称性的标准方法。其基本思想是将时空维数从 4 维推广到 d 维，并将圈积分视为 d 的解析函数。当 d 足够小时积分收敛，然后通过解析延拓将结果推广到 $d = 4$ 附近。紫外发散体现为 Γ -函数在 $d = 4$ 处的极点。

在维数正规化下，我们需要两个基本积分公式

$$\int \frac{d^d l}{(2\pi)^d} \frac{1}{(l^2 + \Delta)^n} = \frac{1}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(n - \frac{d}{2})}{\Gamma(n)} \left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n - \frac{d}{2}} \quad (41)$$

和

$$\int \frac{d^d l}{(2\pi)^d} \frac{l^2}{(l^2 + \Delta)^n} = \frac{1}{(4\pi)^{d/2}} \frac{d}{2} \frac{\Gamma(n - \frac{d}{2} - 1)}{\Gamma(n)} \left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n - \frac{d}{2} - 1} \quad (42)$$

证明。 在 d 维球坐标下， $d^d l = S_d l^{d-1} dl$ ，其中 $S_d = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ 是 d 维单位球面积。于是

$$I_1 = \frac{S_d}{(2\pi)^d} \int_0^\infty dl \frac{l^{d-1}}{(l^2 + \Delta)^n} \quad (43)$$

令 $t = l^2/\Delta$, 则 $l = \sqrt{\Delta t}$, $dl = \frac{\sqrt{\Delta}}{2\sqrt{t}}dt$, 从而 $l^{d-1}dl = \frac{1}{2}\Delta^{d/2}t^{d/2-1}dt$. 代入得

$$I_1 = \frac{S_d}{(2\pi)^d} \frac{1}{2} \Delta^{d/2-n} \int_0^\infty dt \frac{t^{d/2-1}}{(1+t)^n} \quad (44)$$

利用 Beta 函数积分

$$\int_0^\infty dt \frac{t^{a-1}}{(1+t)^{a+b}} = B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} \quad (45)$$

取 $a = d/2$, $b = n - d/2$, 则

$$\int_0^\infty dt \frac{t^{d/2-1}}{(1+t)^n} = \frac{\Gamma(d/2)\Gamma(n-d/2)}{\Gamma(n)} \quad (46)$$

因此

$$I_1 = \frac{S_d}{(2\pi)^d} \frac{1}{2} \Delta^{d/2-n} \frac{\Gamma(d/2)\Gamma(n-d/2)}{\Gamma(n)} \quad (47)$$

注意到

$$\frac{S_d}{(2\pi)^d} \frac{1}{2} \Gamma(d/2) = \frac{2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)}{(2\pi)^d} \frac{1}{2} \Gamma(d/2) = \frac{1}{(4\pi)^{d/2}} \quad (48)$$

所以

$$I_1 = \frac{1}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(n-d/2)}{\Gamma(n)} \left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-d/2} \quad (49)$$

即公式 (41).

类似地,

$$I_2 = \frac{S_d}{(2\pi)^d} \int_0^\infty dl \frac{l^{d+1}}{(l^2 + \Delta)^n} \quad (50)$$

令 $t = l^2/\Delta$, 则 $l^{d+1}dl = \frac{1}{2}\Delta^{d/2+1}t^{d/2}dt$. 于是

$$I_2 = \frac{S_d}{(2\pi)^d} \frac{1}{2} \Delta^{d/2+1-n} \int_0^\infty dt \frac{t^{d/2}}{(1+t)^n} \quad (51)$$

用 Beta 函数, 取 $a = d/2 + 1$, $b = n - d/2 - 1$, 得

$$\int_0^\infty dt \frac{t^{d/2}}{(1+t)^n} = \frac{\Gamma(d/2+1)\Gamma(n-d/2-1)}{\Gamma(n)} \quad (52)$$

因此

$$I_2 = \frac{S_d}{(2\pi)^d} \frac{1}{2} \Delta^{d/2+1-n} \frac{\Gamma(d/2+1)\Gamma(n-d/2-1)}{\Gamma(n)} \quad (53)$$

利用 $\Gamma(d/2+1) = \frac{d}{2}\Gamma(d/2)$, 以及

$$\frac{S_d}{(2\pi)^d} \frac{1}{2} \Gamma(d/2+1) = \frac{d}{4} \frac{S_d}{(2\pi)^d} \Gamma(d/2) = \frac{d}{2} \frac{1}{(4\pi)^{d/2}} \quad (54)$$

所以

$$I_2 = \frac{1}{(4\pi)^{d/2}} \frac{d}{2} \frac{\Gamma(n-d/2-1)}{\Gamma(n)} \left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-d/2-1} \quad (55)$$

即(42). 证毕. $\square$

注意在 d 维中, 对称化规则变为

$$l^\mu l^\nu \rightarrow \frac{1}{d} \eta^{\mu\nu} l^2, \quad \eta_{\mu\nu} \eta^{\mu\nu} = d \quad (56)$$

令 $d = 4 - \epsilon$, 则

$$\Gamma\left(2 - \frac{d}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{\epsilon}{2}\right) = \frac{2}{\epsilon} - \gamma_E + \mathcal{O}(\epsilon) \quad (57)$$

其中 γ_E 是欧拉常数. 紫外发散现在表现为 $1/\epsilon$ 极点, 而不是动量截断中的平方发散.

代入维数正规化的积分公式，我们得到

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = -4ie^2 \int_0^1 dx \frac{1}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(2 - \frac{d}{2})}{\Delta^{2-d/2}} [2x(1-x)(q^2 \eta^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu)] \quad (58)$$

这个表达式自动满足 Wald 恒等式 $q_\mu \Pi^{\mu\nu} = 0$ ，张量结构正确。由此读出

$$\Pi(q^2) = -\frac{8e^2}{(4\pi)^{d/2}} \int_0^1 dx x(1-x) \frac{\Gamma(2 - \frac{d}{2})}{\Delta^{2-d/2}} \quad (59)$$

在 $d \rightarrow 4$ 时， $\Pi(q^2)$ 是发散的（ $1/\epsilon$ 极点）。特别是

$$\Pi(0) \sim \frac{2\alpha}{3\pi\epsilon} \quad (60)$$

因此光子场强重整化常数的发散部分为

$$\delta Z_3 = \Pi(0) = \frac{2\alpha}{3\pi\epsilon} \quad (61)$$

这个发散被裸电荷 e_0 的重新定义所吸收，使得物理电荷 e 有限。

真正具有物理意义的是减去零动量贡献后的有限部分

$$\hat{\Pi}(q^2) \equiv \Pi(q^2) - \Pi(0) \quad (62)$$

这个量是有限的，不依赖于截断。在一圈水平，计算结果为

$$\hat{\Pi}(q^2) = \frac{2\alpha}{\pi} \int_0^1 dx x(1-x) \ln \left(\frac{m^2}{m^2 - x(1-x)q^2} \right) \quad (63)$$

这个结果对任意 q^2 （除了 $q^2 \geq 4m^2$ 处有割线）都有定义。有效耦合常数因此为

$$\alpha_{\text{eff}}(q^2) = \frac{\alpha}{1 - \hat{\Pi}(q^2)} \quad (64)$$

由于 $\hat{\Pi}(q^2) > 0$ ，我们看到有效耦合常数随 q^2 增大而增大。这反映了真空极化引起的电荷屏蔽效应——在短距离（大 q^2 ）我们探测到更多的电荷，因为探测深度越小，越能穿透极化云的屏蔽。

真空极化效应不仅修正了光子的传播子，还改变了电荷之间的相互作用势。在非相对论极限下，这种修正表现为对库仑势的附加项，其中最重要的就是 Uehling 势。它源于虚正负电子对对外场的屏蔽效应，在原子物理中会导致能级的微小移动，这就是兰姆移动的一部分。

在非相对论极限下，两个静电荷之间的相互作用势可以通过交换虚光子的振幅得到。光子的完全传播子为

$$D^{\mu\nu}(q) = \frac{-i\eta^{\mu\nu}}{q^2(1 - \Pi(q^2))} \quad (65)$$

其中 $q^2 = q_0^2 - \mathbf{q}^2$ 。对于静态势，取 $q_0 = 0$ ，则 $q^2 = -\mathbf{q}^2$ 。因此势能的傅里叶变换为

$$V(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3\mathbf{q}}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \frac{-e^2}{\mathbf{q}^2[1 - \Pi(-\mathbf{q}^2)]} \quad (66)$$

这里我们已经将物理电荷 e 代入，并且分母上的 $\Pi(-\mathbf{q}^2)$ 应理解为 $\Pi(q^2)$ 在 $q^2 = -\mathbf{q}^2$ 处的值。由于 $\Pi(q^2)$ 在 $q^2 = 0$ 处有发散，需要减去 $\Pi(0)$ 以得到有限物理结果，因此有效势为

$$V(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3\mathbf{q}}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \frac{-e^2}{\mathbf{q}^2[1 - \hat{\Pi}(-\mathbf{q}^2)]} \quad (67)$$

其中 $\hat{\Pi}(q^2) = \Pi(q^2) - \Pi(0)$ 。在一圈水平，

$$\hat{\Pi}(-\mathbf{q}^2) = \frac{2\alpha}{\pi} \int_0^1 dx x(1-x) \ln \left(\frac{m^2}{m^2 + x(1-x)\mathbf{q}^2} \right) \quad (68)$$

这里 $\mathbf{q}^2 \equiv |\mathbf{q}|^2$ 。

当动量转移远小于电子质量时，即 $\mathbf{q}^2 \ll m^2$ ，我们可以将对数展开。记

$$\frac{m^2}{m^2 + x(1-x)\mathbf{q}^2} = 1 - \frac{x(1-x)\mathbf{q}^2}{m^2} + \mathcal{O}(\mathbf{q}^4) \quad (69)$$

则

$$\ln \left(\frac{m^2}{m^2 + x(1-x)\mathbf{q}^2} \right) = -\frac{x(1-x)\mathbf{q}^2}{m^2} + \mathcal{O}(\mathbf{q}^4) \quad (70)$$

于是

$$\begin{aligned} \hat{\Pi}(-\mathbf{q}^2) &= \frac{2\alpha}{\pi} \int_0^1 dx x(1-x) \left[-\frac{x(1-x)\mathbf{q}^2}{m^2} + \dots \right] \\ &= -\frac{2\alpha}{\pi} \frac{\mathbf{q}^2}{m^2} \int_0^1 dx x^2(1-x)^2 + \mathcal{O}(\mathbf{q}^4) \\ &= -\frac{2\alpha}{\pi} \frac{\mathbf{q}^2}{m^2} \cdot \frac{1}{30} + \mathcal{O}(\mathbf{q}^4) \\ &= -\frac{\alpha}{15\pi} \frac{\mathbf{q}^2}{m^2} + \mathcal{O}(\mathbf{q}^4) \end{aligned} \quad (71)$$

因此分母

$$1 - \hat{\Pi}(-\mathbf{q}^2) = 1 + \frac{\alpha}{15\pi} \frac{\mathbf{q}^2}{m^2} + \dots \quad (72)$$

于是势能分母可展开为

$$\frac{1}{\mathbf{q}^2[1 - \hat{\Pi}]} \simeq \frac{1}{\mathbf{q}^2} - \frac{\alpha}{15\pi m^2} + \dots \quad (73)$$

第一项给出库仑势 $-\alpha/r$. 第二项是常数项, 其傅里叶逆变换为

$$\int \frac{d^3\mathbf{q}}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \cdot (-1) = -\delta^{(3)}(\mathbf{r}) \quad (74)$$

因此

$$V(\mathbf{r}) = -\frac{\alpha}{r} - e^2 \cdot \left(-\frac{\alpha}{15\pi m^2} \right) \delta^{(3)}(\mathbf{r}) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{e^2\alpha}{15\pi m^2} \delta^{(3)}(\mathbf{r}) \quad (75)$$

而 $e^2 = 4\pi\alpha$, 所以

$$V(\mathbf{r}) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{4\pi\alpha^2}{15\pi m^2} \delta^{(3)}(\mathbf{r}) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{4\alpha^2}{15m^2} \delta^{(3)}(\mathbf{r}) \quad (76)$$

3 顶点函数

在量子电动力学中, 电子与外电磁场的相互作用是基本的物理过程. 对于电子在外场中的散射, 其费曼振幅可以写为

$$iM(2\pi)\delta(p^0 - p'^0) = -ie \bar{u}(p') \Gamma^\mu(p', p) u(p) \cdot \tilde{A}_\mu^{\text{ext}}(p' - p) \quad (77)$$

这里 $\tilde{A}_\mu^{\text{ext}}$ 是外加经典电磁场的傅里叶变换, $\Gamma^\mu(p', p)$ 称为电子顶点函数. 在树图水平, $\Gamma^\mu = \gamma^\mu$. 一圈修正来自(5).

由于洛伦兹结构和狄拉克代数, 顶点函数只可能依赖于 p, p', γ^μ 以及质量 m . 因此最一般的参数化为

$$\Gamma^\mu = \gamma^\mu A + (p^\mu + p'^\mu)B + (p^\mu - p'^\mu)C \quad (78)$$

其中 A, B, C 是标量函数, 依赖于 $q^2 = (p' - p)^2$.

利用 Wald 恒等式 $q_\mu \Gamma^\mu = 0$, 并注意到 $q_\mu (p^\mu + p'^\mu) = p'^2 - p^2 = 0$ (在壳条件), 以及 $q_\mu (p^\mu - p'^\mu) = q^2$, 得到 $Aq + Cq^2 = 0$. 另一方面, Gordan 等式

$$\bar{u}(p') \gamma^\mu u(p) = \bar{u}(p') \left[\frac{p^\mu + p'^\mu}{2m} + \frac{i\sigma^{\mu\nu} q_\nu}{2m} \right] u(p) \quad (79)$$

表明, 在夹于旋量之间时, $(p^\mu + p'^\mu)$ 可等价替换为 $2m\gamma^\mu - i\sigma^{\mu\nu} q_\nu$. 将这一替换代入参数化, 并利用 Wald 恒等式消去 C 项 (该项为纵向部分, 不贡献物理振幅), 即可将 Γ^μ 重新写成 $\Gamma^\mu = \gamma^\mu F_1(q^2) + (i\sigma^{\mu\nu} q_\nu)/(2m) F_2(q^2)$

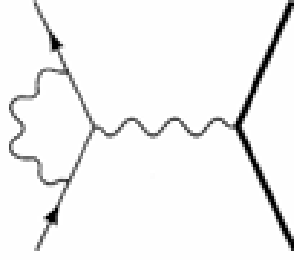


图 5: 顶角函数

的形式, 其中 F_1 和 F_2 是重新定义的标量函数, 即电子的形状因子. 其中 F_1, F_2 称为电子的形状因子, 它们是 q^2 的标量函数.

考虑外加静电场 $A_\mu^{\text{ext}} = (\phi(\mathbf{x}), 0)$, 其傅里叶变换 $\tilde{A}^\mu = ((2\pi)^3 \delta(q^0) \tilde{\phi}(\mathbf{q}), 0)$. 散射振幅为

$$iM = -ie \bar{u}(p') \Gamma^0(p', p) u(p) \tilde{\phi}(q) \quad (80)$$

在非相对论极限和 $q \rightarrow 0$ 下, $\Gamma^0 \simeq \gamma^0 F_1(0)$, 因此振幅正比于 $F_1(0)$. $F_1(0)$ 即为以 e 为单位的电荷, 树图 $F_1 = 1$, 高阶修正的电荷重整化保证 $F_1(0) = 1$.

对于静磁场 $A_\mu^{\text{ext}} = (0, \mathbf{A}^{\text{ext}}(\mathbf{x}))$, 振幅为

$$iM = +ie \bar{u}(p') \left[\gamma^i F_1 + \frac{i\sigma^{i\nu} q_\nu}{2m} F_2 \right] u(p) \tilde{A}_i^{\text{ext}}(q) \quad (81)$$

磁感应强度的傅里叶变换为

$$\tilde{B}^i(q) = -ie^{ijk} q^j \tilde{A}_k^{\text{ext}}(q) \quad (82)$$

为了提取磁矩, 对旋量进行非相对论展开

$$u(p) = \frac{1}{\sqrt{m}} \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \chi \\ \sqrt{p \cdot \sigma} \chi \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} (1 - \mathbf{p} \cdot \sigma / 2m) \chi \\ (1 + \mathbf{p} \cdot \sigma / 2m) \chi \end{pmatrix} \quad (83)$$

将 F_1 项展开, 得到与自旋相关部分

$$\bar{u}(p') \gamma^i u(p) = 2\chi^\dagger \left[\frac{\mathbf{p}' \cdot \sigma}{2m} \sigma^i + \sigma^i \frac{\mathbf{p} \cdot \sigma}{2m} \right] \chi \quad (84)$$

利用泡利矩阵恒等式 $\sigma^j \sigma^k = \delta^{jk} + i\epsilon^{ijk} \sigma^k$, 提取正比于 $\mathbf{q} = \mathbf{p}' - \mathbf{p}$ 的部分

$$\bar{u}(p') \gamma^i u(p)|_{\text{spin}} = 2\chi^\dagger \left(\frac{-i}{2m} \epsilon^{ijk} q^j \sigma^k \right) \chi \quad (85)$$

F_2 项直接给出:

$$\bar{u}(p') \left(\frac{i\sigma^{ij} q_j}{2m} F_2 \right) u(p) = 2\chi^\dagger \left(\frac{-i}{2m} \epsilon^{ijk} q^j \sigma^k \right) \chi \cdot F_2(0) \quad (86)$$

两式相加后, 非相对论势能为

$$V(\mathbf{x}) = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}) \quad (87)$$

其中

$$\boldsymbol{\mu} = g \frac{e}{2m} \mathbf{S}, \quad g = 2(F_1(0) + F_2(0)) = 2 + 2F_2(0) \quad (88)$$

因此 $F_2(0)$ 给出了反常磁矩.

下面我们在一圈水平计算顶点函数. 设 $\Gamma^\mu = \gamma^\mu + \delta\Gamma^\mu$, 则一圈修正为

$$\bar{u}(p') \delta\Gamma^\mu(p', p) u(p) = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{-i}{(k-p)^2 + i\epsilon} \bar{u}(p') (-ie\gamma^\mu) \frac{i}{\not{k}' - m + i\epsilon} \frac{i}{\not{k} - m + i\epsilon} (-ie\gamma_\nu) u(p) \quad (89)$$

其中 $k' = k + q$, $q = p' - p$. 化简后得到

$$= 2ie^2 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{\bar{u}(p') [k' \gamma^\mu k + m^2 \gamma^\mu - 2m(k'^\mu + k^\mu)] u(p)}{[(k-p)^2 + i\epsilon][k'^2 - m^2 + i\epsilon][k^2 - m^2 + i\epsilon]} \quad (90)$$

此积分是紫外对数发散的.

对于三个分母, 采用费曼参数公式

$$\frac{1}{ABC} = \int dx dy dz \delta(x+y+z-1) \frac{2}{[xA+yB+zC]^3} \quad (91)$$

令 $A = (k-p)^2 + i\epsilon$, $B = k'^2 - m^2 + i\epsilon$, $C = k^2 - m^2 + i\epsilon$, 则

$$\frac{1}{[(k-p)^2 + i\epsilon][k'^2 - m^2 + i\epsilon][k^2 - m^2 + i\epsilon]} = \int dx dy dz \delta(x+y+z-1) \frac{2}{D^3} \quad (92)$$

其中

$$D = k^2 + 2k \cdot (yq - zp) + yq^2 + zp^2 - (x+y)m^2 + i\epsilon \quad (93)$$

完全平方, 令 $l = k + yq - zp$, 则

$$D = l^2 - \Delta + i\epsilon, \quad \Delta = -xyq^2 + (1-z)^2 m^2 \quad (94)$$

将分子用 l 表示, 丢弃线性项, 并利用对称化 $l^\mu l^\nu \rightarrow \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} l^2$, 得到

$$\begin{aligned} \bar{u}(p') \left[\gamma^\mu \left(-\frac{1}{2} l^2 + (1-x)(1-y)q^2 + (1-4z-z^2)m^2 \right) \right. \\ \left. + (p'^\mu + p^\mu) \cdot mz(z-1) + q^\mu \cdot m(z-2)(x-y) \right] u(p) \end{aligned} \quad (95)$$

利用 Dirac 方程 $\not{p}u(p) = mu(p)$ 和 Gordan 等式, 可将 $(p'^\mu + p^\mu)$ 项转化为 γ^μ 和 $i\sigma^{\mu\nu}q_\nu$ 的组合. 最终得到

$$\begin{aligned} \bar{u}(p') \delta\Gamma^\mu(p', p) u(p) = 2ie^2 \int \frac{d^4 l}{(2\pi)^4} \int dx dy dz \delta(x+y+z-1) \frac{2}{D^3} \\ \times \bar{u}(p') \left[\gamma^\mu \left(-\frac{1}{2} l^2 + (1-x)(1-y)q^2 + (1-4z-z^2)m^2 \right) \right. \\ \left. + \frac{i\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2m} (2m^2 z(z-1)) \right] u(p) \end{aligned} \quad (96)$$

此式已清楚地分离了 γ^μ 和 $i\sigma^{\mu\nu}q_\nu$ 的贡献.

对 l 的积分, 采用 Pauli-Villars 正规化

$$\frac{1}{(k-p)^2 + i\epsilon} \rightarrow \frac{1}{(k-p)^2 + i\epsilon} - \frac{1}{(k-p)^2 - \Lambda^2 + i\epsilon} \quad (97)$$

则

$$\int \frac{d^4 l}{(2\pi)^4} \left(\frac{l^2}{(l^2 - \Delta)^3} - \frac{l^2}{(l^2 - \Delta_\Lambda)^3} \right) = \frac{i}{(4\pi)^2} \ln \left(\frac{\Delta_\Lambda}{\Delta} \right) \quad (98)$$

其中 $\Delta_\Lambda = \Delta + z\Lambda^2$. 为处理红外发散, 引入光子质量 μ , 使

$$\Delta \rightarrow \Delta = -xyq^2 + (1-z)^2 m^2 + z\mu^2 \quad (99)$$

于是得到

$$\begin{aligned} \delta F_1(q^2) = \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dx dy dz \delta(x+y+z-1) \\ \times \left[\ln \left(\frac{m^2(1-z)^2}{m^2(1-z)^2 - xyq^2} \right) + \frac{m^2(1-4z+z^2) + q^2(1-x)(1-y)}{m^2(1-z)^2 - q^2 xy + z\mu^2} \right. \\ \left. - \frac{m^2(1-4z+z^2)}{m^2(1-z)^2 + z\mu^2} \right] + \delta F_1(0) \end{aligned} \quad (100)$$

$$F_2(q^2) = \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dx dy dz \delta(x+y+z-1) \left[\frac{2m^2 z(1-z)}{m^2(1-z)^2 - q^2 xy} \right] \quad (101)$$

其中

$$\delta F_1(0) = \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dx dy dz \delta(x+y+z-1) \left[\ln \left(\frac{z\Lambda^2}{(1-z)^2 m^2 + z\mu^2} \right) + \frac{m^2(1-4z+z^2)}{m^2(1-z)^2 + z\mu^2} \right] \quad (102)$$

由于 $F_2(q^2)$ 既无紫外亦无红外发散, 可直接在 $q^2 = 0$ 代入

$$a_e \equiv \frac{g-2}{2} = F_2(0) = \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dx dy dz \delta(x+y+z-1) \frac{2m^2 z(1-z)}{m^2(1-z)^2} \quad (103)$$

利用 $\int_0^1 dx dy dz \delta(x+y+z-1) = \frac{1}{2}$, 且积分中 z 积分为

$$\int_0^1 dz \frac{2z}{1-z} \cdot \frac{1}{2} = 1$$

因此

$$a_e = \frac{\alpha}{2\pi} \quad (104)$$

这就是 Schwinger 的著名结果.

考虑外线重整化后, 顶点函数应写为

$$Z_2 \Gamma^\mu(p', p) = \gamma^\mu F_1(q^2) + \frac{i\sigma^{\mu\nu} q_\nu}{2m} F_2(q^2) \quad (105)$$

其中 $Z_2 = 1 + \delta Z_2$ 是电子场强重整化常数. 于是

$$Z_2 \Gamma^\mu = (1 + \delta Z_2)(\gamma^\mu + \delta \Gamma^\mu) \simeq \gamma^\mu + \delta \Gamma^\mu + \gamma^\mu \delta Z_2 \quad (106)$$

因此

$$F_1(q^2) = 1 + \delta F_1(q^2) + \delta Z_2 \quad (107)$$

直接验证

$$\delta F_1(0) = -\delta Z_2 \quad (108)$$

于是

$$F_1(q^2) = 1 + [\delta F_1(q^2) - \delta F_1(0)] \quad (109)$$

此式紫外有限且满足 $F_1(0) = 1$.

Ward-Takahashi 恒等式为

$$-ik_\mu \Gamma^\mu(p+k, p) = S^{-1}(p+k) - S^{-1}(p) \quad (110)$$

其中 $S(p) = \frac{i}{\not{p} - m - \Sigma(p)}$ 是电子完全传播子. 定义顶点重正化常数 Z_1 为

$$\Gamma(p+k, p) \rightarrow Z_1^{-1} \gamma^\mu \quad (k \rightarrow 0) \quad (111)$$

则 Ward-Takahashi 恒等式保证

$$Z_1 = Z_2 \quad (112)$$

对任意阶成立. 这确保了 $F_1(0) = 1$ 在所有阶都成立, 从而电荷重整化与顶点函数重整化一致.

4 表观发散度

在量子场论的微扰展开中, 圈图积分通常产生紫外发散. 这些发散不仅出现在最低阶, 而且出现在任意阶. 理解哪些图发散、发散到什么程度, 是决定一个理论是否可重整的关键. 本节我们系统地发展一套计数方

法,用以确定 QED 中费曼图的表现发散度. 虽然这个“表现”判断有时会因对称性或子图发散而失效,但它仍然为理论的可重整性提供了强有力的指示.

考虑 QED 中的一个任意费曼图 (包括所有可能的圈图). 我们引入以下记号来描述其特征

- N_e : 外电子线数目 (费米子外线)
- N_γ : 外光子线数目 (玻色子外线)
- P_e : 电子传播子 (内线) 数目
- P_γ : 光子传播子 (内线) 数目
- V : 顶点数目
- L : 独立圈积分数目 (圈数)

这个分析适用于关联函数和散射振幅. 对于关联函数, 连接到外点的传播子应算作外线而非内线传播子; 也就是说, 我们只考虑截肢图, 其中外线传播子已被去掉.

一个典型的费曼图在动量空间中的积分形式为

$$\sim \int \frac{d^4 k_1 d^4 k_2 \cdots d^4 k_L}{(k_i - m) \cdots (k_j^2) \cdots (k_n^2)} \quad (113)$$

每个独立圈提供一个 4 维动量积分, 量纲为 Λ^4 . 每个传播子提供分母上的动量幂次, 电子传播子 $1/(k - m)$ 提供一个幂次, 光子传播子 $1/k^2$ 提供两个幂次. 直观地说, 当分母中动量的总幂次超过分子中的总幂次时, 积分收敛; 反之则发散. 因为分子通常来自顶点或旋量结构, 一般不贡献动量幂次 (除非有导数耦合), 所以我们可以粗略地定义表现发散度 D 为

$$D \equiv 4L - P_e - 2P_\gamma \quad (114)$$

D 是积分在高动量截断 Λ 下的整体标度行为, 如果 $D > 0$, 积分大致正比于 Λ^D (幂次发散); 如果 $D = 0$, 正比于 $\log \Lambda$; 如果 $D < 0$, 则表现收敛 (随 $\Lambda \rightarrow \infty$ 趋于常数或零). 必须强调, 这只是表现判断. 实际发散可能因以下原因而不同于 D 的预期:

1. 子图发散: 一个图可能包含一个发散的子图, 即使整体 $D < 0$ 也可能发散 (这是重叠发散的起源).
2. 对称性: 如瓦德恒等式或手征对称性可能抵消某些发散的系数, 使实际发散度低于表现值.
3. 平凡图: 没有传播子也没有圈的图 (例如树图) 有 $D = 0$ 但实际不发散.

尽管有这些复杂情况, D 仍然是分析理论紫外行为的有力起点.

圈数 L 与传播子数、顶点数的关系由拓扑学给出. 考虑一个有 V 个顶点、 P_e 个电子内线、 P_γ 个光子内线的连通图. 每个内线携带一个动量积分, 每个顶点提供一个动量守恒 δ 函数 (在位置空间中则是积分). 在动量空间中, 一个图的总的积分数等于内线数 (即积分数目) 减去顶点数 (即 δ 函数数目), 但其中一个 δ 函数用于整体动量守恒, 因此独立的圈积分数目为

$$L = (P_e + P_\gamma) - V + 1 \quad (115)$$

另一方面, 顶点数与内线、外线之间的关系为

$$V = 2P_\gamma + N_\gamma = \frac{1}{2}(2P_e + N_e) \quad (116)$$

第一个等式是因为 QED 中每个顶点恰好连接一条光子线, 而每条光子内线有两个端点, 每条外光子线有一个端点, 所以 $2P_\gamma + N_\gamma = V$. 第二个等式是因为每个顶点连接两条电子线, 每条电子内线有两个端点, 每条外电子线有一个端点, 所以 $2P_e + N_e = 2V$. 这两个等式给出

$$P_\gamma = \frac{V - N_\gamma}{2}, \quad P_e = \frac{2V - N_e}{2} = V - \frac{N_e}{2} \quad (117)$$

注意这些关系要求 V 和 N_γ 同奇偶, N_e 必须为偶数, 这是 QED 的费曼图所满足的.

将 (115) 和 (116) 代入 (114)，我们得到

$$\begin{aligned}
 D &= 4L - P_e - 2P_\gamma \\
 &= 4(P_e + P_\gamma - V + 1) - P_e - 2P_\gamma \\
 &= 3P_e + 2P_\gamma - 4V + 4
 \end{aligned}$$

再用 (117) 消去 P_e 和 P_γ

$$\begin{aligned}
 D &= 3 \left(V - \frac{N_e}{2} \right) + 2 \left(\frac{V - N_\gamma}{2} \right) - 4V + 4 \\
 &= 3V - \frac{3}{2}N_e + V - N_\gamma - 4V + 4 \\
 &= 4 - N_\gamma - \frac{3}{2}N_e
 \end{aligned} \tag{118}$$

这说明，QED 图的表现发散度仅取决于外线的数目，与内部复杂性（顶点数、圈数）完全无关。这一点源自 QED 的耦合常数无量纲以及规范相互作用的特定结构。

根据 (118)，只有少数外线组合给出 $D \geq 0$ 。具体列举如下：

N_e	N_γ	D
0	0	4
0	1	3
0	2	2
0	3	1
0	4	0
2	0	1
2	1	0
其他		$D < 0$

这些正是图 (6) 中所示的七种振幅。因为外线不参与发散积分，我们可以只考虑截肢图（去掉外线传播子）。此外，只需分析 1PI 图，因为可约图是其不可约部分的乘积，其发散性由不可约部分决定。因此我们只需研究这七种截肢、1PI 振幅的紫外行为。

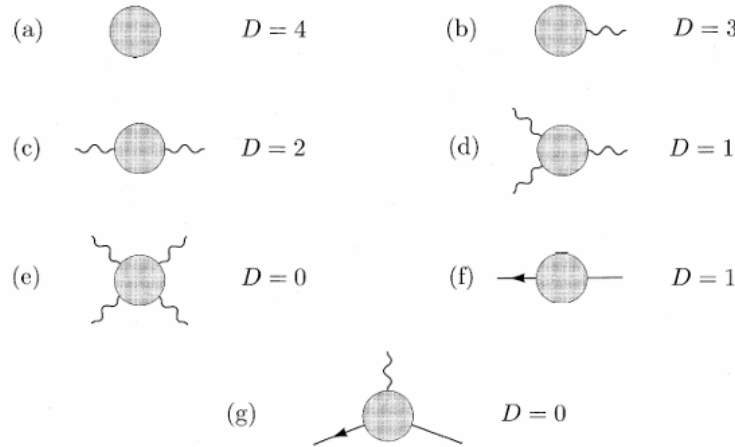


图 6: $D \geq 0$ 的 QED 图

现在我们详细分析每一种振幅的实际发散情况，并指出其与表现 D 的异同。

真空能图 (a, $D = 4$)

这是一个没有外线的图, 通常称为真空泡. 它对应着真空到真空的跃迁振幅, 仅对真空能量有贡献. 在微扰论中, 它产生 Λ^4 甚至更严重的发散. 然而, 在 S 矩阵的计算中, 这类图总会被归一化因子所抵消, 因此不贡献到任何散射截面. 在量子场论的重整化中, 我们通常忽略真空能图 (例如通过正规化后重新定义真空能量为零, 或者在路径积分中只考虑连通 Green 函数). 因此, 尽管它发散很严重, 但它没有物理影响.

光子单点函数 (b, $D = 3$)

这是一个具有一条外光子线的图. 在截肢后, 它正比于

$$-ie \int d^4x e^{-iq \cdot x} \langle \Omega | T j_\mu(x) | \Omega \rangle \quad (119)$$

其中 $j^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$ 是电磁流算符. 由于真空态在洛伦兹变换下不变, $\langle j^\mu \rangle$ 必须是一个常数四矢量, 但唯一的常数四矢量是零, 否则将破坏洛伦兹不变性. 此外, 电荷共轭不变性也给出同样的结论, 因为 $C|\Omega\rangle = |\Omega\rangle$ 且 $C j^\mu C^\dagger = -j^\mu$, 我们有

$$\langle \Omega | j^\mu | \Omega \rangle = \langle \Omega | C^\dagger C j^\mu C^\dagger C | \Omega \rangle = -\langle \Omega | j^\mu | \Omega \rangle = 0 \quad (120)$$

所以这个振幅严格为零, 不存在发散问题.

光子三点函数 (d, $D = 1$)

这是三条外光子线的图. 它同样因为电荷共轭不变性而消失, 奇数个光子外线的 Green 函数的真空期望值必须为零, 这称为 Furry 定理. 在微扰论中, 对于任何奇数个光子外线的图, 其费曼积分中费米子圈的迹会包含奇数个 γ 矩阵, 迹为零. 因此图 (d) 及其所有高阶修正均为零. 所以它也不产生发散.

光子自能 (c, $D = 2$)

这是具有两条外光子线的振幅, 对应于真空极化张量 $i\Pi^{\mu\nu}(q)$. 表观发散度为 $D = 2$, 意味着可能存在二次发散. 但 Wald 恒等式要求

$$q_\mu \Pi^{\mu\nu}(q) = 0 \quad (121)$$

这迫使 $\Pi^{\mu\nu}$ 取横向结构

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = (q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu) \Pi(q^2) \quad (122)$$

将 $\Pi(q^2)$ 在 $q^2 = 0$ 处泰勒展开, 常数项对应 $q^\mu q^\nu$ 项被抵消, 因此 $\Pi^{\mu\nu}$ 的最低阶为 q^2 量级. 但 $\Pi^{\mu\nu}$ 本身量纲为 [质量]², 所以 $\Pi(q^2)$ 无量纲. 由于整体因子 q^2 , 表观二次发散实际上被压低为对数发散.

电子自能 (f, $D = 1$)

这是具有两条外电子线的振幅, 记为 $\Sigma(p)$, 表观线性发散. 将 $\Sigma(p)$ 展开为

$$\Sigma(p) = A_0 + A_1 \not{p} + A_2 p^2 + \dots \quad (123)$$

其中

$$A_n = \frac{1}{n!} \frac{d^n}{d\not{p}^n} \Sigma(p) \Big|_{\not{p}=0} \quad (124)$$

每个导数降低一个表观发散度, 因为对传播子 $\frac{1}{\not{k} + \not{p} - m}$ 求导会多出一个分母因子. 所以 A_0 表观线性 ($D = 1$), A_1 表观对数 ($D = 0$), 更高项有限. 但是如果 $A_0 \sim \Lambda$, 会有 $\delta m \sim \Sigma(m) \sim \Lambda + A_1 m$, 对于 $m = 0$ 的极限, 会导致 $\delta m \sim \Lambda$ 而破坏手征对称性. 因此 $A_0 \sim m$, 量纲进一步要求 $A_0 \sim m \log \Lambda$ 而不是 $A_0 \sim m\Lambda$, 整个自能的形式为

$$\Sigma(p) = a_0 m \log \Lambda + a_1 \not{p} \log \Lambda + \text{有限} \quad (125)$$

这与之前的计算结果一致.

电子-光子顶点 (g, $D = 0$)

这是具有两条电子线和一条光子线的振幅，记为 $\Gamma^\mu(p', p)$. 表观对数发散. 展开三个外动量，常数项 $D = 0$ 发散，每次导数都使 D 降低，因此所有导数项有限. 所以顶点只有单个发散常数

$$\Gamma^\mu = -ie\gamma^\mu \log \Lambda + \text{有限} \quad (126)$$

Wald 恒等式进一步将顶点发散与电子自能的 A_1 联系起来，但在此我们只关注表观行为.

光子-光子散射 (e , $D = 0$)

这是四条外光子线的振幅，表观对数发散. 然而，Wald 恒等式要求用任一外光子动量收缩该振幅为零

$$k_1^\mu \mathcal{M}_{\mu\nu\sigma\rho} = 0 \quad (127)$$

这迫使振幅必须含有每个光子腿上的因子 $(g^{\mu\nu}k^\sigma - g^{\mu\sigma}k^\nu)$ 形式的组合，至少四个动量因子. 因此最低阶项为 k^4 量级，而表观 $D = 0$ 对应常数项，但常数项不满足 Wald 恒等式，所以必须为零. 实际上第一个非零项为 k^4 量级，其表观发散度降为 $D = 0 - 4 = -4$ ，因此完全有限. 所以光子-光子散射没有任何紫外发散，这是 QED 的一个非平凡特征.

经过上述分析，我们得出结论. 在 QED 中，真正存在紫外发散的本征振幅只有三种

1. 光子自能 (图 c): 其 $\Pi(0)$ 对数发散.
2. 电子自能 (图 f): 包含两个发散系数，分别对应于质量项 $m \log \Lambda$ 和波函数重整化 $\not{p} \log \Lambda$.
3. 电子-光子顶点 (图 g): 其常数项对数发散.

所有其他图要么为零，要么有限，要么其发散可归结为上述三种的子图发散. 这就提供了一个清晰的图像，尽管每个高阶图都可能包含这些发散子图，但所有紫外发散都可以通过重新定义四个参数 (电子质量、电子场强、光子场强、电荷) 来吸收. 这恰好是 QED 可重整性的基础.

前面的讨论只考虑了整体图的本征发散. 然而，一个复杂图可能包含多个发散子图，这些子图的分散可能相互“重叠”，导致更复杂的结构. 在 QED 中，由于本征发散仅限于三种类型，且耦合常数无量纲，任意图的分散都可以被分解成这些基本发散的组合. 具体来说，通过 Bogoliubov-Parasiuk-Hepp-Zimmermann (BPHZ) 重整化方案，可以系统地减去所有子图发散，最终只剩下整体发散，后者正好对应于拉氏量中参数的重新定义. 在 QED 中这个过程是可行的，这正是可重整性的证明核心.

将上述分析推广到 d 维时空. 在一个 d 维的 QED 中，每个圈积分贡献 d 个动量维度，因此

$$D = dL - P_e - 2P_\gamma \quad (128)$$

圈数和顶点关系仍然成立，代入得到

$$\begin{aligned} D &= d(P_e + P_\gamma - V + 1) - P_e - 2P_\gamma \\ &= (d-1)P_e + (d-2)P_\gamma - dV + d \end{aligned}$$

消去传播子

$$\begin{aligned} D &= (d-1) \left(V - \frac{N_e}{2} \right) + (d-2) \left(\frac{V - N_\gamma}{2} \right) - dV + d \\ &= d + \left(\frac{d-4}{2} \right) V - \left(\frac{d-2}{2} \right) N_\gamma - \left(\frac{d-1}{2} \right) N_e \end{aligned} \quad (129)$$

我们看到，当 $d = 4$ 时 V 项消失. 当 $d < 4$ 时， $(d-4)/2 < 0$ ，所以顶点数越多， D 越低，因此只有有限多个图会发散——这称为超可重整. 当 $d > 4$ 时， V 系数为正，顶点数越多的图 D 越大，最终任何振幅在足够高阶都会发散——这称为不可重整. 因此，QED 的可重整性严格依赖于时空维数为 4.

作为紫外发散计数的另一个例子，考虑 d 维时空中的纯标量场理论，具有 ϕ^n 相互作用项

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{n!}\phi^n \quad (130)$$

设 N 为一个图中的外线数, P 为传播子数, V 为顶点数. 图中的圈数为

$$L = P - V + 1 \quad (131)$$

每个顶点有 n 条线汇聚, 因此

$$nV = N + 2P \quad (132)$$

因为每条内线有两个端点, 每条外线有一个端点. 将这些关系结合, 我们发现图的表现发散度为

$$D = dL - 2P \quad (133)$$

因为每个圈积分贡献 d 个动量维度, 每个传播子贡献分母上的两个动量幂次. 代入 $L = P - V + 1$ 和 $P = (nV - N)/2$, 得到

$$\begin{aligned} D &= d(P - V + 1) - 2P \\ &= (d - 2)P - dV + d \\ &= (d - 2)\frac{nV - N}{2} - dV + d \\ &= d + \left[n\left(\frac{d - 2}{2}\right) - d \right] V - \left(\frac{d - 2}{2}\right) N \end{aligned} \quad (134)$$

这是标量场理论的通用计数公式.

根据(134), 我们可以分析不同维度下的可重整性. 在四维时空中, ϕ^4 耦合是可重整的, 因为 $n\left(\frac{d-2}{2}\right) - d = 4\left(\frac{2}{2}\right) - 4 = 0$, V 的系数为零. 更高幂次的 ϕ 是不可重整的 (系数为正). 在三维时空中, ϕ^6 耦合变为可重整的, 因为 $6\left(\frac{1}{2}\right) - 3 = 0$, 而 ϕ^4 是超可重整的 (系数为负). 在二维时空中, 任何 ϕ^n 耦合都是超可重整的, 因为 $2\left(\frac{0}{2}\right) - 2 = -2$, 系数始终为负.

表达式(134)也可以通过量纲分析以略有不同的方式推导. 在任何量子场论中, 作用量 $S = \int d^d x \mathcal{L}$ 必须是无量纲的. 积分 $d^d x$ 具有量纲 (质量) $^{-d}$, 因此拉氏量具有量纲 (质量) d . 由于所有单位都可以表示为质量的幂次, 我们可以明确地说拉氏量具有 “量纲 d ”. 利用这一结果, 我们可以从拉氏量的显式形式推断出场 ϕ 和耦合常数 λ 的量纲. 从 $\mathcal{L}$ 中的动能项可知, ϕ 具有量纲 $(d - 2)/2$. 参数 m 显然具有质量量纲. 从相互作用项和 ϕ 的量纲, 我们推断 λ 具有量纲

$$[\lambda] = d - n\left(\frac{d - 2}{2}\right) \quad (135)$$

现在考虑一个具有 N 条外线的任意图. 这样的图可以来自拉氏量中的相互作用项 $\eta\phi^N$. η 的量纲则为 $d - N(d - 2)/2$. 因此我们得出结论, 任何具有 N 条外线的 (截肢) 图具有量纲 $d - N(d - 2)/2$. 在我们的理论中只有 $\lambda\phi^n$ 顶点, 如果图有 V 个顶点, 其发散部分正比于 $\lambda^V \Lambda^D$, 其中 Λ 是高动量截断, D 是表现发散度. 应用量纲分析, 我们得到

$$d - N\left(\frac{d - 2}{2}\right) = V \left[d - n\left(\frac{d - 2}{2}\right) \right] + D \quad (136)$$

这与(134)一致.

注意, 在这个表达式中乘以 V 的量正是耦合常数 λ 的量纲. 此分析可推广到 QED 和其他场论, 结果相同. 由此, 我们可以用第二种方式表征三种可重整性程度.

- **超可重整**: 耦合常数具有正质量量纲. 这意味着随着顶点数 V 增加, D 下降, 只有有限个图发散.
- **可重整**: 耦合常数无量纲. 这意味着 D 与 V 无关, 只有有限种外线构型发散 (但每个外线构型在所有阶都可能发散).
- **不可重整**: 耦合常数具有负质量量纲. 这意味着 D 随 V 增大, 任意 Green 函数在足够高阶都会发散. 这种分类适用于任何量子场论, 并为我们判断理论的可重整性提供了基于量纲的简单判据.

5 重整化微扰论

在可重整的量子场论中，发散从不在可观测量中出现。此前处理发散图的程序如下，先用正规化计算图，得到依赖于裸质量 m_0 、裸耦合常数 e_0 和紫外截断 Λ 的表达式；然后计算物理质量 m 和物理耦合常数 e 至与计算一致的阶；计算场强重整化 Z ；合并表达式，消去 m_0 和 e_0 以改用 m 和 e ，此即“重整化”。此过程在 $\Lambda \rightarrow \infty$ 时给出有限结果。此方法在可重整场论中始终有效，但在高阶微扰中可能繁琐。因此，我们发展一种更自动化的替代程序，称为重整化微扰论。先对 ϕ^4 理论讨论。

ϕ^4 理论的拉氏量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m_0^2 \phi^2 - \frac{\lambda_0}{4!} \phi^4 \quad (137)$$

其中 m_0 和 λ_0 是裸值，非实验测量值。具有 N 条外腿的图的表现发散度由 (134) 给出

$$D = 4 - N \quad (138)$$

由于理论在 $\phi \rightarrow -\phi$ 下不变，奇数外腿的幅度为零。因此唯一发散的幅度是

- 真空能（不可观测）
- 两点函数： $\sim \Lambda^2 + p^2 \log \Lambda +$ 有限项
- 四点函数： $\sim \log \Lambda +$ 有限项

忽略真空图，这些幅度包含三个无限常数。我们目标是把这些发散吸收进三个不可观测参数：裸质量、裸耦合常数、场强。

精确两点函数有形式

$$\int d^4x \langle \Omega | T \phi(x) \phi(0) | \Omega \rangle e^{ip \cdot x} = \frac{iZ}{p^2 - m^2} + \text{在 } p^2 = m^2 \text{ 处正则的项} \quad (139)$$

其中 m 是物理质量。可以通过重新标度场来消除 Z

$$\phi = Z^{1/2} \phi_r \quad (140)$$

重新标度后拉氏量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}Z(\partial_\mu \phi_r)^2 - \frac{1}{2}m_0^2 Z \phi_r^2 - \frac{\lambda_0}{4!} Z^2 \phi_r^4 \quad (141)$$

定义

$$\delta_Z = Z - 1, \quad \delta_m = m_0^2 Z - m^2, \quad \delta_\lambda = \lambda_0 Z^2 - \lambda \quad (142)$$

其中 m 和 λ 是物理质量和耦合常数。拉氏量变为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi_r)^2 - \frac{1}{2}m^2 \phi_r^2 - \frac{\lambda}{4!} \phi_r^4 + \frac{1}{2} \delta_Z (\partial_\mu \phi_r)^2 - \frac{1}{2} \delta_m \phi_r^2 - \frac{\delta_\lambda}{4!} \phi_r^4 \quad (143)$$

前三项是熟悉的 ϕ^4 拉氏量，但用物理质量与耦合常数；后三项是抵消项，吸收了裸参数与物理参数之间的不可观测偏移。注意，这并非“添加”了抵消项，而只是将 (141) 的每一项拆成了两部分。

m^2 定义为传播子极点的位置。对于 λ ，一个良好的定义是将其设为散射幅度在零动量处的值。即

$$\text{散射振幅} = -i\lambda \quad \text{在 } s = 4m^2, t = u = 0 \quad (144)$$

这些称为重整化条件。

新拉氏量 (143) 给出新的费曼规则，如图(7)所示。传播子和第一类顶点来自 (143) 前三项，与旧规则相同但用物理质量与耦合常数；后三项给出两个新顶点。

然后我们用这些规则计算所有图，圈积分需引入正规化。结果将是 $\delta_Z, \delta_m, \delta_\lambda$ 的函数。调整这三个参数以维持重整化条件成立。调整后振幅应有限且与正规化无关。此程序称为重整化微扰论，与裸微扰论完全等价。重整化微扰论在技术上通常更易用，尤其是多圈图；但裸微扰论有时对复杂的一圈计算更方便。

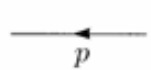
	$= \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$
	$= -i\lambda$
	$= i(p^2 \delta_Z - \delta_m)$
	$= -i\delta_\lambda$

图 7: 重整化 ϕ^4 理论的费曼图

先考虑单圈结构. 对两粒子散射振幅

$$iM(p_1 p_2 \rightarrow p_3 p_4) = \text{树图} + \text{一圈图} + \dots \quad (145)$$

令 $p = p_1 + p_2$, 则一圈图 (s-道) 为

$$\frac{(-i\lambda)^2}{2} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{i}{k^2 - m^2} \frac{i}{(k+p)^2 - m^2} = (-i\lambda)^2 \cdot iV(p^2) \quad (146)$$

其中 $p^2 = s$. 另外两个图将 s 替换为 t 和 u . 整个振幅为

$$iM = -i\lambda + (-i\lambda)^2 [iV(s) + iV(t) + iV(u)] - i\delta_\lambda \quad (147)$$

重整化条件要求在 $s = 4m^2, t = u = 0$ 时等于 $-i\lambda$, 因此

$$\delta_\lambda = -\lambda^2 [V(4m^2) + 2V(0)] \quad (148)$$

下面用维数正规化计算 $V(p^2)$. 引入费曼参数, 平移积分变量, Wick 旋转, 完成动量积分.

$$\begin{aligned}
V(p^2) &= \frac{i}{2} \int_0^1 dx \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{[k^2 + 2xk \cdot p + xp^2 - m^2]^2} \\
&= \frac{i}{2} \int_0^1 dx \int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{1}{[\ell^2 + x(1-x)p^2 - m^2]^2} \quad (\ell = k + xp) \\
&= -\frac{1}{2} \int_0^1 dx \int \frac{d^d \ell_E}{(2\pi)^d} \frac{1}{[\ell_E^2 - x(1-x)p^2 + m^2]^2} \quad (\ell_E^0 = -i\ell^0) \\
&= -\frac{1}{2} \int_0^1 dx \frac{\Gamma(2 - \frac{d}{2})}{(4\pi)^{d/2}} \frac{1}{[m^2 - x(1-x)p^2]^{2-d/2}} \\
&= -\frac{1}{32\pi^2} \int_0^1 dx \left(\frac{2}{\epsilon} - \gamma + \log(4\pi) - \log[m^2 - x(1-x)p^2] \right)
\end{aligned} \quad (10.23)$$

其中 $\epsilon = 4 - d$, γ 是欧拉常数. 因此

$$\begin{aligned}
\delta_\lambda &= \frac{\lambda^2 \Gamma(2 - \frac{d}{2})}{(4\pi)^{d/2}} \int_0^1 dx \left(\frac{1}{[m^2 - x(1-x)4m^2]^{2-d/2}} + \frac{2}{[m^2]^{2-d/2}} \right) \\
&= \frac{\lambda^2}{32\pi^2} \int_0^1 dx \left(\frac{6}{\epsilon} - 3\gamma + 3\log(4\pi) - \log[m^2 - x(1-x)4m^2] - 2\log[m^2] \right)
\end{aligned} \quad (149)$$

这一表达式在 $d \rightarrow 4$ 时发散. 但按 (147) 组合后得到有限结果

$$iM = -i\lambda - \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \int_0^1 dx \left[\log \left(\frac{m^2 - x(1-x)s}{m^2 - x(1-x)4m^2} \right) + \log \left(\frac{m^2 - x(1-x)t}{m^2} \right) + \log \left(\frac{m^2 - x(1-x)u}{m^2} \right) \right] \quad (150)$$

要计算 δ_m 和 δ_Z , 我们需要计算两点关联函数. 定义 $-iM^2(p^2)$ 为所有 1PI 插入传播子之和. 完全两点函数为几何级数:

$$\tilde{G}(p) = \frac{i}{p^2 - m^2 - M^2(p^2)} \quad (151)$$

重整化条件要求极点在 $p^2 = m^2$ 且留数为 1, 等价于

$$M^2(p^2)|_{p^2=m^2} = 0, \quad \frac{d}{dp^2} M^2(p^2)|_{p^2=m^2} = 0 \quad (152)$$

在一圈水平

$$-iM^2(p^2) = -i\lambda \cdot \frac{1}{2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{i}{k^2 - m^2} + i(p^2 \delta_Z - \delta_m) \quad (153)$$

即

$$-iM^2(p^2) = -\frac{i\lambda}{2} \frac{1}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(1 - \frac{d}{2})}{(m^2)^{1-d/2}} + i(p^2 \delta_Z - \delta_m) \quad (154)$$

由于第一项与 p^2 无关, 取

$$\delta_Z = 0, \quad \delta_m = -\frac{\lambda}{2(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(1 - \frac{d}{2})}{(m^2)^{1-d/2}} \quad (155)$$

可满足重整化条件, 且 $M^2(p^2) = 0$ 对所有 p^2 成立.

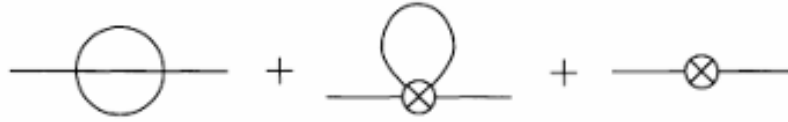


图 8: λ^2 阶贡献的费曼图

$M^2(p^2)$ 和 δ_Z 的首个非零贡献在 λ^2 阶, 来自以下图, 如(8).

- 第一个图: 双泡泡图 (两个圈)
- 第二个图: 含 δ_λ 抵消项的图
- 第三个图: 含 $(p^2 \delta_Z - \delta_m)$ 抵消项的图

第二类图抵消第一个图中一个圈动量较大、另一个较小时的紫外发散. 第三类图通过要求剩余发散 (两个圈动量都大时) 抵消而被固定到 λ^2 阶. ϕ^4 理论中 δ_Z 在一圈为零是特殊特征, 在更一般的标量场理论中不成立.

在 Yukawa 理论中, 标量场传播子在 g^2 阶受到来自费米子圈和两个传播子抵消项的修正. 用费曼规则计算圈图

$$-iM^2(p^2) = -(ig)^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \text{tr} \left[\frac{i(\not{k} + \not{p} + m_f)}{(k+p)^2 - m_f^2} \frac{i(\not{k} + m_f)}{k^2 - m_f^2} \right] + i(p^2 \delta_Z - \delta_m) \quad (156)$$

即

$$-iM^2(p^2) = -4g^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{k \cdot (p+k) + m_f^2}{(k+p)^2 - m_f^2} \frac{1}{k^2 - m_f^2} + i(p^2 \delta_Z - \delta_m) \quad (157)$$

其中 m_f 是与 Yukawa 场耦合的费米子质量.

合并分母并平移，第一项变为

$$\begin{aligned}
& -4g^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{\ell^2 - x(1-x)p^2 + m_f^2}{(\ell^2 + x(1-x)p^2 - m_f^2)^2} \\
& = -4g^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{-i}{(4\pi)^{d/2}} \left(\frac{\ell^2 \Gamma(1 - \frac{d}{2})}{\Delta^{1-d/2}} - \frac{\Delta \Gamma(2 - \frac{d}{2})}{\Delta^{2-d/2}} \right) \\
& = \frac{4ig^2(d-1)}{(4\pi)^{d/2}} \int \frac{d^d k}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(1 - \frac{d}{2})}{\Delta^{1-d/2}}
\end{aligned} \tag{10.33}$$

其中 $\Delta = m_f^2 - x(1-x)p^2$.

现在两个抵消项 δ_m 和 δ_Z 都必须取非零值以满足 (10.28). 确定 δ_m 通过减去圈图在 $p^2 = m^2$ 的值:

$$\delta_m = \frac{4g^2(d-1)}{(4\pi)^{d/2}} \int \frac{d^d k}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(1 - \frac{d}{2})}{[m_f^2 - x(1-x)m^2]^{1-d/2}} + m^2 \delta_Z \tag{10.34}$$

确定 δ_Z 还需消除圈积分对 p^2 的一阶导数:

$$\delta_Z = -\frac{4g^2(d-1)}{(4\pi)^{d/2}} \int_0^1 dx \frac{x(1-x)\Gamma(2 - \frac{d}{2})}{[m_f^2 - x(1-x)m^2]^{2-d/2}} \tag{10.35}$$

在 $d = 4 - \epsilon$ 展开:

$$\delta_Z = -\frac{3g^2}{4\pi^2} \int_0^1 dx x(1-x) \left(\frac{2}{\epsilon} - \gamma - \frac{2}{3} + \log(4\pi) - \log[m_f^2 - x(1-x)m^2] \right) \tag{158}$$

因此在 Yukawa 理论中，一圈的传播子修正需要二次发散的质量重整化和对数发散的场强重整化. 这是标量场理论中通常的情况.

6 QED 的重整化微扰论

裸量表达的 QED 拉氏量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 + \bar{\psi}(i\cancel{\partial} - m_0)\psi - e_0 \bar{\psi} \gamma^\mu \psi A_\mu \tag{159}$$

用此拉氏量计算电子和光子传播子，会得到如下一般形式

$$\frac{iZ_2}{\not{p} - m} + \dots, \quad \frac{-iZ_3 g_{\mu\nu}}{q^2} + \dots \tag{160}$$

为了将 Z_2 和 Z_3 吸收进 $\mathcal{L}$ ，从而将它们从 S 矩阵中消除，代入

$$\psi = Z_2^{1/2} \psi_r, \quad A^\mu = Z_3^{1/2} A_r^\mu \tag{161}$$

拉氏量变为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}Z_3(F_{r\mu\nu})^2 + Z_2 \bar{\psi}_r(i\cancel{\partial} - m_0)\psi_r - e_0 Z_2 Z_3^{1/2} \bar{\psi}_r \gamma^\mu \psi_r A_{r\mu} \tag{162}$$

引入在 $q = 0$ 测量的物理电荷 e ，定义缩放因子 Z_1

$$e_0 Z_2 Z_3^{1/2} = e Z_1 \tag{163}$$

令 m 为物理质量（电子传播子的极点位置），将拉氏量的每一项拆成两部分

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}(F_{r\mu\nu})^2 + \bar{\psi}_r(i\cancel{\partial} - m)\psi_r - e \bar{\psi}_r \gamma^\mu \psi_r A_{r\mu} - \frac{1}{4}\delta_3(F_{r\mu\nu})^2 + \bar{\psi}_r(i\delta_2 \cancel{\partial} - \delta_m)\psi_r - e\delta_1 \bar{\psi}_r \gamma^\mu \psi_r A_{r\mu} \tag{164}$$

其中

$$\delta_3 = Z_3 - 1, \quad \delta_2 = Z_2 - 1, \quad \delta_m = Z_2 m_0 - m, \quad \delta_1 = Z_1 - 1 \tag{165}$$

重整化 QED 的费曼规则如图(9)所示.

$$\begin{aligned}
\mu \text{---} \overleftarrow{q} \text{---} \nu &= \frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2 + i\epsilon} \quad (\text{Feynman gauge}) \\
\text{---} \overleftarrow{p} \text{---} &= \frac{i}{\not{p} - m + i\epsilon} \\
\begin{array}{c} \mu \\ \diagup \\ \bullet \\ \diagdown \end{array} &= -ie\gamma^\mu \\
\mu \text{---} \bigotimes \text{---} \nu &= -i(g^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu)\delta_3 \\
\text{---} \bigotimes \text{---} &= i(\not{p}\delta_2 - \delta_m) \\
\begin{array}{c} \mu \\ \diagup \\ \bullet \\ \diagdown \end{array} \bigotimes &= -ie\gamma^\mu\delta_1
\end{aligned}$$

图 9: 重整化 QED 的费曼图

四个抵消项系数必须由重整化条件固定. 这些条件已经隐含地陈述过, 两个固定电子和光子场强重整化为 1, 另外两个定义物理电子质量和电荷. 回顾先前引入的量

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = (g^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu)\Pi(q^2), \quad \Sigma(p), \quad \Gamma^\mu(p', p) \quad (166)$$

这些量现在在重整化微扰论中计算, 即重新定义 Π, Σ, Γ 以包含抵消项顶点. 此外, Γ 的新定义涉及物理电荷. 四个重整化条件为

$$\Sigma(\not{p} = m) = 0 \quad (167)$$

$$\left. \frac{d}{d\not{p}} \Sigma(\not{p}) \right|_{\not{p}=m} = 0 \quad (168)$$

$$\Pi(q^2 = 0) = 0 \quad (169)$$

$$-ie\Gamma^\mu(p' - p = 0) = -ie\gamma^\mu \quad (170)$$

第一个条件固定电子质量为 m , 第二和第三个条件固定电子和光子传播子的残数为 1, 最后一个条件固定电子电荷为 e . 四个重整化条件允许用圈图的值确定四个抵消项.

前两个条件涉及电子自能. 我们已用 Pauli-Villars 正规化计算了一圈图. 在维数正规化中重新计算该图, 为

$$\begin{aligned}
-i\Sigma_2(p) &= -i\frac{e^2}{(4\pi)^{d/2}} \int_0^1 dx \frac{\Gamma(2 - \frac{d}{2})}{[(1-x)m^2 + x\mu^2 - x(1-x)p^2]^{2-d/2}} \\
&\quad \times ((4-\epsilon)m - (2-\epsilon)x\not{p})
\end{aligned} \quad (171)$$

因此, 根据 (167)

$$m\delta_2 - \delta_m = \Sigma_2(m) = \frac{e^2 m}{(4\pi)^{d/2}} \int_0^1 dx \frac{\Gamma(2 - \frac{d}{2})}{[(1-x)^2 m^2 + x\mu^2]^{2-d/2}} \quad (172)$$

类似地, (168) 确定 δ_2

$$\begin{aligned}\delta_2 &= \left. \frac{d}{d\epsilon} \Sigma_2(\not{p}) \right|_{\not{p}=m} \\ &= -\frac{e^2}{(4\pi)^{d/2}} \int_0^1 dx \frac{\Gamma(2 - \frac{d}{2})}{[(1-x)^2 m^2 + x\mu^2]^{2-d/2}} \\ &\quad \times \left[(2-\epsilon)x - \frac{\epsilon}{2} \frac{2x(1-x)m^2}{(1-x)^2 m^2 + x\mu^2} (4-2x-\epsilon(1-x)) \right]\end{aligned}\quad (173)$$

注意方括号中的第二项在 $\epsilon \rightarrow 0$ 时给出有限结果, 因为它乘以发散的 Gamma 函数.

(169) 需要光子自能图的值

$$\Pi_2(q^2) = -\frac{e^2}{(4\pi)^{d/2}} \int_0^1 dx \frac{\Gamma(2 - \frac{d}{2})}{[m^2 - x(1-x)q^2]^{2-d/2}} (8x(1-x)) \quad (174)$$

于是

$$\delta_3 = \Pi_2(0) = -\frac{e^2}{(4\pi)^{d/2}} \int_0^1 dx \frac{\Gamma(2 - \frac{d}{2})}{(m^2)^{2-d/2}} (8x(1-x)) \quad (175)$$

最后一个条件需要电子顶点函数的值. 在维数正规化中重新计算该图. 形状因子 $F_1(q^2)$ 的偏移变为

$$\begin{aligned}\delta F_1(q^2) &= \frac{e^2}{(4\pi)^{d/2}} \int dx dy dz \delta(x+y+z-1) \left[\frac{\Gamma(2 - \frac{d}{2})}{\Delta^{2-d/2}} \frac{(2-\epsilon)^2}{2} \right. \\ &\quad \left. + \frac{\Gamma(3 - \frac{d}{2})}{\Delta^{3-d/2}} \left(q^2[2(1-x)(1-y) - \epsilon xy] + m^2[2(1-4z+z^2) - \epsilon(1-z)^2] \right) \right]\end{aligned}\quad (176)$$

其中 $\Delta = (1-z)^2 m^2 + z\mu^2 - xyq^2$, 与之前相同. (170) 确定

$$\begin{aligned}\delta_1 &= -\delta F_1(0) \\ &= -\frac{e^2}{(4\pi)^{d/2}} \int dz (1-z) \left[\frac{\Gamma(2 - \frac{d}{2})}{((1-z)^2 m^2 + z\mu^2)^{2-d/2}} \frac{(2-\epsilon)^2}{2} \right. \\ &\quad \left. + \frac{\Gamma(3 - \frac{d}{2})}{((1-z)^2 m^2 + z\mu^2)^{3-d/2}} [2(1-4z+z^2) - \epsilon(1-z)^2] m^2 \right]\end{aligned}\quad (177)$$